



Amélioration de l'interprétation de variants génétique par l'intégration de structure 3D de protéine et de données de dynamique moléculaire

Comparaison de l'hémoglobine normale (WT) et de l'hémoglobine S (HbS)

Membres du groupe

Makwiza Mbala Judicael
Matendo Kalaki Donat
Mwanza Parousia Ketsia
Mfushi Kapalay Stephen
Luayi Kangombo Jonas

Encadrement

Titulaire : Professeur Christian D. BOPE
Doctorant : Keph Makoy
Promotion : Master 2

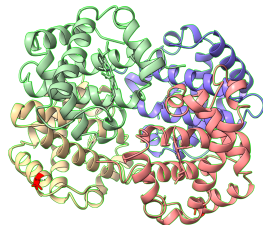
Introduction : hémoglobine, HbS et drépanocytose

Contexte

L'hémoglobine adulte est une protéine tétramérique $\alpha_2\beta_2$ contenant quatre groupes hème. Le gène **HBB** code la chaîne β . Le variant **c.20A>T** produit l'hémoglobine S (HbS), décrite classiquement comme β **Glu6Val** dans la chaîne mature.

Pourquoi cette mutation est importante ?

Le remplacement d'un glutamate chargé par une valine hydrophobe modifie localement la surface de la chaîne β . En condition désoxygénée, ce changement favorise des contacts entre molécules HbS et participe à leur polymérisation, mécanisme central de la drépanocytose.



Architecture de l'hémoglobine : 4 chaînes et 4 hèmes.



WT : GLU6

HbS : VAL6

Dépôt du projet : github.com/JudicaelMAKWIZA/HBB_MD_Interpretation. Les détails du protocole, scripts et résultats reproductibles sont documentés dans le **README.md**. Source : ClinVar : HBB c.20A>T (p.Glu7Val) / HbS / rs334 ; RCSB PDB 2DN2 et 2HBS.

Problématique, hypothèse et objectifs

Problématique

Dans quelle mesure l'intégration de l'annotation clinique, de structures 3D expérimentales et de métriques issues d'une dynamique moléculaire permet-elle de mieux interpréter l'impact structural du variant HBB β Glu6Val ?

Hypothèse

La substitution Glu $\rightarrow$ Val peut produire des différences mesurables de dynamique et de compacité. Sur un tétramère isolé, ces différences devraient rester modestes si le mécanisme pathogène dépend surtout des interactions **intermoléculaires**.

Objectifs

- 1 Documenter le variant HBB étudié et son contexte clinique.
- 2 Comparer les structures 3D WT et HbS.
- 3 Préparer et simuler les deux modèles moléculaires dans les mêmes conditions.
- 4 Quantifier stabilité, flexibilité et compacité par RMSD, RMSF et rayon de giration.
- 5 Relier ces observations à l'interprétation biologique du variant.

Méthodes : pipeline d'analyse



De la donnée biologique au modèle 3D

Variant : identification de HBB c.20A>T et de son effet Glu6Val.

Structures : sélection de l'hémoglobine WT (2DN2) et HbS (2HBS), conservation des chaînes A–D et des hèmes.

Préparation : protonation contrôlée, topologie des hèmes, boîte commune, solvation et NaCl 0,15 M.

De la simulation à l'interprétation

Équilibration : éliminer les contacts défavorables puis stabiliser température et pression avant l'analyse.

Production : trajectoire pilote de 1 ns pour chaque modèle.

Analyses : RMSD (stabilité globale), RMSF (mobilité par résidu), Rg (compacité) et visualisation ChimeraX de Glu6/Val6.

Source : GROMACS 2023.3; UCSF ChimeraX; scripts et fichiers MDP disponibles dans le dépôt GitHub.

Que fait cette étape ?

Elle transforme les structures cristallographiques en **modèles moléculaires comparables et simulables** : même volume périodique, même concentration saline, hèmes conservés et topologie cohérente. WT et HbS sont ici deux **modèles moléculaires** représentant les deux formes de l'hémoglobine.

Paramètres de préparation

- GROMACS 2023.3 ; champ de force **GROMOS54A7_hbb** ; eau SPC.
- Boîte dodécaédrique commune : **682,654 nm³**.
- NaCl **0,15 M** et neutralisation des charges.
- Profil d'histidines commun ; quatre liaisons proximales His-Fe prises en compte.

Contrôles de qualité

- 4 hèmes présents pour WT et HbS.
- Aucun angle G96 manquant après correctif local documenté.
- Aucun *LINCS warning* pendant l'équilibration et la production.
- Uniquement l'avertissement GROMOS connu accepté dans grompp.

Modèle	Atomes après ions	Eaux	Ions ajoutés
WT	65 571	19 879	68 Na ⁺ , 62 Cl ⁻
HbS	65 415	19 829	66 Na ⁺ , 62 Cl ⁻

Équilibration et stabilité thermodynamique

Pourquoi équilibrer avant la production ?

Après la minimisation, le modèle doit s'adapter progressivement à son environnement aqueux. Le NVT stabilise la **température** à 300 K ; le NPT ajuste ensuite la **pression et la densité**. Les contraintes de position sont retirées avant la production afin d'observer la dynamique propre de la protéine.

Protocole

Étape	Durée / critère
Minimisation	$F_{\max} < 1000$
NVT, contraintes	100 ps
NPT, contraintes	300 ps
NPT libre	200 ps
Production	1 ns

Minimisation

WT : 523 étapes, $F_{\max} = 959,85 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-1}$.
HbS : 552 étapes, $F_{\max} = 943,06 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-1}$.

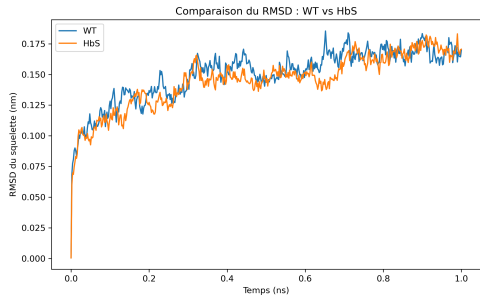
Production 1 ns : moyenne $\pm$ écart-type

Métrique	WT	HbS
Température (K)	$299,94 \pm 1,26$	$299,88 \pm 1,31$
Pression (bar)	$0,32 \pm 106,81$	$-0,01 \pm 102,22$
Densité (kg/m^3)	$1017,59 \pm 1,90$	$1016,93 \pm 1,87$

Interprétation

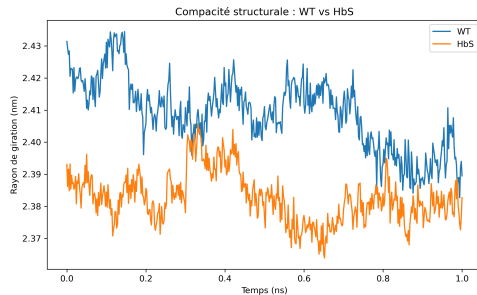
Les températures et densités sont stables et quasi identiques entre WT et HbS. La pression instantanée fluctue fortement, comportement attendu à l'échelle atomistique ; sa moyenne reste proche de la valeur cible.

Résultats globaux : stabilité et compacité



RMSD

du squelette : évolution de l'écart à la structure de référence.



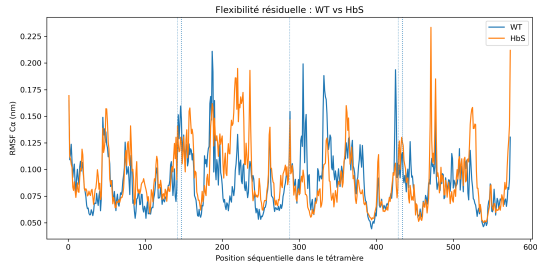
Rayon de

gyration : mesure de la compacité du tétramère.

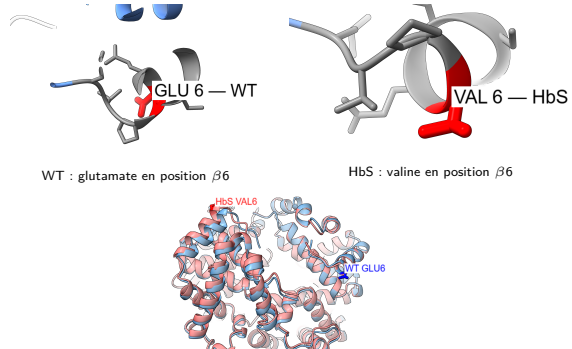
Métrique	WT	HbS	Δ HbS-WT	Ce que cela signifie
RMSD moyen (0,2–1 ns)	$0,1581 \pm 0,0122$	$0,1533 \pm 0,0140$	$-0,0048$ nm	Les deux structures restent très proches en stabilité globale. HbS est légèrement plus compacte, sans changement majeur.
Rg moyen (0,2–1 ns)	$2,4059 \pm 0,0096$	$2,3821 \pm 0,0083$	$-0,0238$ nm	

Résultat clé : aucune déstabilisation globale importante de HbS n'est observée sur cette trajectoire pilote de 1 ns.

Résultats locaux : flexibilité et mutation $\beta 6$



RMSF (nm)	WT	HbS
$C\alpha$ moyen	0,0882	0,0932
$\beta 6$ moyen	0,1320	0,1258
Voisinage $\beta 6 \pm 5$	0,1144	0,1164



Lecture

HbS présente un RMSF global légèrement supérieur, mais la position $\beta 6$ ne devient pas nettement plus mobile. La substitution est donc structurale et chimique sans produire, ici, une forte instabilité locale mesurable.

Conclusion

L'intégration de l'annotation clinique, de la visualisation 3D et de la dynamique moléculaire a permis d'interpréter le variant HBB β Glu6Val à plusieurs niveaux. Sur 1 ns, WT et HbS restent globalement stables et proches ; les différences observées concernent surtout de faibles variations de flexibilité et de compacité.

Interprétation biologique

Ces résultats sont compatibles avec un mécanisme pathogène principalement **intermoléculaire** : la valine hydrophobe en β 6 favorise les contacts entre molécules HbS et leur polymérisation plutôt qu'une simple déstabilisation du tétramère isolé.

Limites

- Production courte : 1 ns par modèle.
- Structures WT et HbS issues de cristaux différents.
- Tétramère isolé : polymérisation de fibres non simulée.
- Résultats exploratoires, pas une estimation de ΔG .

Remerciements

Nous remercions le **Professeur Christian D. BOPE**, titulaire du cours, pour l'enseignement et l'encadrement, ainsi que le **Doctorant Keph Makoy** pour son orientation scientifique et son accompagnement dans la réalisation de ce travail.

Références principales

- BOPE, C. D. *Programmation et algorithmes pour la bioinformatique - Notes de cours détaillées*. Université de Kinshasa, 2025–2026.
- NCBI ClinVar. *NM_000518.5(HBB) :c.20A>T (p.Glu7Val), HbS, rs334*.
- RCSB PDB. **2DN2** : human deoxyhemoglobin, 1,25 Å ; **2HBS** : deoxyhemoglobin S, 2,05 Å.
- Harrington, D. J. ; Adachi, K. ; Royer, W. E. *The high resolution crystal structure of deoxyhemoglobin S*. J. Mol. Biol. 272, 398–407, 1997.
- Abraham, M. J. et al. *GROMACS : High performance molecular simulations through multi-level parallelism*. SoftwareX 1–2, 19–25, 2015 ; documentation GROMACS 2023.3.
- Pettersen, E. F. et al. *UCSF ChimeraX : Structure visualization for researchers, educators, and developers*. Protein Sci. 30, 70–82, 2021.

Dépôt reproductible

Ouvrir le dépôt GitHub

https://github.com/JudicaelMAKWIZA/HBB_MD_Interpretation

Le README.md contient les détails impossibles à développer en 10 diapositives : structures, paramètres GROMACS, étapes de validation, métriques, figures, limites et commandes de reproduction.

Contenu disponible

- scripts Python/Bash ;
- fichiers .mdp ;
- structures PDB préparées ;
- résultats numériques ;
- figures RMSD/RMSF/Rg ;
- visualisations ChimeraX ;
- source Beamer et PDF.